

STAGE B-2C · 七日递推IPM与水量物理验收

阶段B-2C：七日递推IPM收敛与水量物理验收报告

第14—20日 · 56条日级水量不等式 · 28项物理审计

运行标识： 20260811_121452_stage_B_2C_4168a6e9

阶段： stage_B / B-2C

Git 提交： 4168a6e9fd8b7f6984f40001b1cf004fcee950e6

报告生成时 manifest： RUNNING

事实推导候选终态： Stage B PASS candidate

结论

非零水量Lagrangian Hessian方向门禁通过；正式主流程在每次普通Newton更新后，对56条水量松弛计算精确二阶余项并执行中心性限幅校正。校正系数beta仅在全量校正会把某条水量松弛压到普通试探值的10%以下时小于1，进入中心性安全区域后恢复为1。第14—20日七日原始一对偶IPM达到四项1e-6停止标准，28个日一站水量审计全部通过1e-8物理阈值。完整KKT逐轮仅作独立审计，未被递推路线消费或用于回退。

1. 运行身份与冻结边界

字段	实际值
run_id	20260811_121452_stage_B_2C_4168a6e9
实现提交	4168a6e9fd8b7f6984f40001b1cf004fcee950e6
父run	20260804_022443_stage_B_2B_4bcd7504
数据范围	第14—20日，每日1—24小时
接受迭代	30
正式方向	全不等式消元—日内联合块—16维核心递推

字段	实际值
完整KKT	逐轮独立审计，不参与状态更新
水量松弛二阶校正	正式启用；每轮56行；Newton方向和主步长不变
年度/并行/火电第二次/Stage C 1	均未执行

2. 非零水量 Hessian 门禁

检查项	实际值	门槛	状态
WATER_HESSIAN_NNZ	672	==672	PASS
WATER_HESSIAN_NONZERO_FROBE NIUS	0.025922962793631443	>0	PASS
WATER_HESSIAN_SYMMETRY	0	<=9.999999999999999998e-13	PASS
UPPER_LOWER_HESSIAN_SIGN	1	==1	PASS
SAME_DAY_SAME_HYDRO_SUPPORT	1	==1	PASS
DIRECTION_OVERALL	2.4101740166299404e-13	<=1e-10	PASS
DIRECTION_XI	1.8145424437254845e-12	<=1e-10	PASS
DIRECTION_Y	6.2196301394339142e-13	<=1e-10	PASS
DIRECTION_L	1.9736258969918707e-13	<=1e-10	PASS
DIRECTION_Z	1.2113901848987228e-12	<=1e-10	PASS
RECURSIVE_FULL_KKT_RESIDUAL	2.0154864302555593e-14	<=1e-10	PASS
FULL_KKT_AUDIT_RESIDUAL	1.9398904833620482e-14	<=1e-10	PASS

检查项	实际值	门槛	状态
FIXED_ZERO_COUNT	422	==422	PASS
FIXED_ZERO_VALUE_AND_DIRECTION	1	==1	PASS
NO_FULL_DIRECTION_FALLBACK	1	==1	PASS
FULL_DIRECTION_NOT_CONSUMED	1	==1	PASS

3. 收敛轨迹与方向审计

指标	实际值	门槛
等式原始残差	4.5474735088646412e-12	≤1e-6
不等式原始残差	4.5474735088646412e-13	≤1e-6
尺度化对偶残差	8.822001967612324e-11	≤1e-6
尺度化平均互补间隙	1.1255616063014672e-07	≤1e-6
最差方向相对误差（迭代27）	1.3596442370269145e-11	≤1e-10
最差递推代回完整KKT残差	5.0435480551951611e-12	≤1e-10
最差完整KKT审计残差	4.6117655294476872e-13	≤1e-10
全程最小l	8.8207491721602109e-08	>0
全程最小z	2.9104607581911233e-11	>0
最大水量校正闭合误差	3.879563337250147e-12	≤逐行舍入容差
校正后最小水量松弛	0.19968554820199369	>0
最小水量校正系数beta	0.14372960534441986	>0
中心性限幅校正迭代数	6	运行事实
末轮水量校正系数beta	1	=1

每轮均从当前xi/y/l/z重算W、g、G、水量Lagrangian Hessian和D=diag(z./l)，重新分解七个日链与16维核心；保留因子只在当轮23个右端间复用，未跨迭代复用。

正式校正公式为 $l_{corrected}=l_{trial}-\beta\cdot[g(x+\alpha\cdot dx)-g(x)-\alpha\cdot G\cdot dx]$ 。括号内二阶Taylor余项按二次水量函数精确计算。若 $\beta=1$ 不能满足 $l_{corrected}\geq\sigma\cdot l_{trial}$ ，则以冻结 $\sigma=0.1$ 形成中心性下界，并用冻结 $\tau=0.9995$ 在该边界内保持严格余量；否则 $\beta=1$ 并完整消除余项。 x_i 、 y 、 z 、7248条非水量松弛、递推方向、独立完整KKT审计方向以及原始/对偶Newton步长均不改变，且不存在关闭校正或改走其他方向的回退分支。

4. 28项目一站水量物理审计

日	水电站	Wmin	W	Wmax	最大违反	状态
14	1	35023.93	38854.251050200495	38915.480000000003	0	PASS
14	2	34507.480000000003	38280.855431606775	38341.639999999999	0	PASS
14	3	18049.599999999999	19999.492954903846	20055.110000000001	0	PASS
14	4	18070.5	20022.639539316762	20078.330000000002	0	PASS
15	1	34974.580000000002	38818.109799506994	38860.639999999999	0	PASS
15	2	34446.559999999998	38231.768917410933	38273.959999999999	0	PASS
15	3	18130.82	20104.800944184306	20145.349999999999	0	PASS
15	4	18834.439999999999	20885.581384202113	20927.150000000001	0	PASS
16	1	34442.010000000002	38040.210092701687	38268.900000000001	0	PASS
16	2	34566.800000000003	38178.158464617496	38407.559999999998	0	PASS
16	3	18267.790000000001	20149.404546821464	20297.540000000001	0	PASS

日	水电站	Wmin	W	Wmax	最大违反	状态
16	4	18641.279999 999999	20560.3594860 79618	20712.529999 999999	0	PASS
17	1	34716.970000 000001	38462.2095899 98121	38574.410000 000003	0	PASS
17	2	34602.239999 999998	38335.0074650 39787	38446.93	0	PASS
17	3	18030.740000 000002	19952.8614155 29762	20034.16	0	PASS
17	4	18310.279999 999999	20261.4274738 15671	20344.759999 999998	0	PASS
18	1	34871.510000 000002	38734.6604428 46216	38746.120000 000003	0	PASS
18	2	35081.839999 999997	38968.5133158 14998	38979.82	0	PASS
18	3	18009.099999 999999	19994.2856436 67255	20010.110000 000001	0	PASS
18	4	18063.330000 000002	20054.5112409 26418	20070.369999 999999	0	PASS
19	1	34738.940000 000002	38574.8925366 98433	38598.82	0	PASS
19	2	34447.959999 999999	38251.6263787 34334	38275.510000 000002	0	PASS
19	3	18319.950000 000001	20329.7514696 2201	20355.5	0	PASS
19	4	18267.07	20271.0011853 96588	20296.740000 000002	0	PASS
20	1	34463.269999 999997	38251.6299135 20526	38292.519999 999997	0	PASS
20	2	34906.730000 000003	38744.0985455 10373	38785.260000 000002	0	PASS

日	水电站	Wmin	W	Wmax	最大违反	状态
20	3	18048.439999 999999	20014.5615850 15119	20053.82	0	PASS
20	4	18259.790000 000001	20249.0230569 82063	20288.650000 000001	0	PASS

5. 验收、测试与执行边界

验收项	真实工件值	状态
SB-DATA-001	28/28 input rows PASS	PASS
SB-DER-001	H_water nnz=672; min_beta=0.14372960534441986; final_b eta=1; max_closure=3.879563337250147e-12; min_l=0.19968554820199369	PASS
SB-EQ-001	worst_direction=1.3596442370269145e-11; worst_recursive_residual=5.0435480551951611e-12	PASS
SB-PHY-001	28/28; maximum_violation=0	PASS

测试套件	总数	通过
B-2C固定测试	18	18
B-2B回归	12	12
B-2A回归	19	19
B-1回归	14	14
B-1受影响回归	5	5
Stage-A结构回归	5	5
A4-3受影响测试	17	17

6. 输入哈希与证据真实性

输入文件	SHA256	状态
基础参数.xlsx	aebb35fa80e6ba2fb8d4534b09a141feaedcb2b9d027e9924e7a0091943c4277	PASS
输入数据.xlsx	10baac1dc5d0b07dbbb9d2fe8f9aac82f071e43d4fb9901ff7ba0b467d05c186	PASS

本报告所有数值均由当前唯一run的CSV、JSON和MAT工件重读生成。两份Excel、冻结模型合同、B-1/B-2A/B-2B/A4历史runs均未修改；未执行365日、并行、火电第二次或Stage C1实现。